



SEPTIMA PRÁCTICA DIRIGIDA DE ANÁLISIS REAL-CM2A2

1. Calcula los límites de las siguientes sucesiones expresándolas como sumas de Riemann.

a) $x_n = \frac{1}{n} \left((n+1)(n+2) \cdots (n+n) \right)^{1/n}$

b) $x_n = \frac{n}{n^2+1} \left(\sin \frac{\pi}{n} \cos \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} \cos \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \pi \cos \pi \right)$

c) $x_n = 4n \left(\frac{1}{1^2+4n^2} + \frac{1}{3^2+4n^2} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^2+4n^2} \right)$

d) $x_n = \frac{1^\alpha + 2^\alpha + \cdots + n^\alpha}{n^{\alpha+1}}, \alpha > 0$

e) $x_n = \frac{n+1}{n^2+1} + \frac{n+2}{n^2+4} + \cdots + \frac{n+n}{n^2+n^2}$

f) $x_n = \left(\frac{(2n)!}{n!n^n} \right)^{1/n}$

2. Pruebe que el conjunto de Cantor ternario tiene contenido cero.
3. Si X tiene contenido cero, pruebe que su clausura $\overline{X}$ también tiene contenido cero.
4. Sea la familia de conjuntos enumerables $\{X_n\}_n$ con $m(X_n) = 0$. Pruebe que $m(\cup_{n=1}^\infty X_n) = 0$.
5. Pruebe que el conjunto vacío tiene medida cero.
6. Pruebe que cualquier conjunto enumerable tiene medida cero.
7. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Para $\delta > 0$, se define $w(\delta; f) = w(f; (x - \delta, x + \delta) \cap [a, b])$.
- a) Pruebe que $w(\delta; f)$ es acotada y creciente, visto como función en δ .
- b) ¿Cuál es la relación entre $w(\delta; f)$ y $w(\delta; -f)$?
- c) Si $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es otra función acotada, obtenga $w(\delta; f + g)$. Si además $g(x) \neq 0$, obtenga $w(\delta; f/g)$.
8. Sabiendo que: Una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada es integrable si y solo si para todo $\delta > 0$, el conjunto $E_\delta = \{x \in [a, b] / w(f; x) \geq \delta\}$ tiene contenido cero. Usando este resultado, analice la integrabilidad de las siguientes funciones.

a) $f(x) = \begin{cases} |x|, & -1 < x < 1, \\ \frac{1}{2}, & x = \pm 1 \end{cases}$ b) $g(x) = \begin{cases} 1+x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1-x, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$

9. Demuestre que no existe una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua en los racionales y discontinua en los irracionales.

10. Sea la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definido por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \\ 0, & x \in \mathbb{I} \cap [0, 1] \end{cases}$$

Pruebe usando el teorema de caracterización de Lebesgue que f no es integrable.

11. Sea $f : [a, b] \rightarrow [c, d]$ de clase C^1 , con $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in [a, b]$, y $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable. Pruebe que la composición $g \circ f$ es integrable

12. Sea $[a, b]$ un intervalo cerrado con $a < b$, y sean $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones integrables. Pruebe usando el teorema de Lebesgue:

a) f^n es integrable para todo $n \in \mathbb{N}$.

b) $f \cdot g$ es integrable.

c) Si g es acotada fuera de cero, entonces f/g es integrable.

13. Demuestre que la sucesión de funciones $f_n : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, dadas por $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}$ converge puntualmente. Determine la función límite y demuestre que la convergencia no es uniforme.

14. Pruebe que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} x^n(1-x^n)$ converge cuando x pertenece al intervalo $(-1, 1]$. Además la convergencia es uniforme en todos los intervalos de la forma $[-1+\delta, -1-\delta]$, donde $0 < \delta < \frac{1}{2}$.

15. Pruebe que para que una sucesión de funciones $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ sea uniformemente convergente es necesario y suficiente que, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $m, n > 0$ entonces $|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ para cualquier $x \in X$ (Criterio de Cauchy).

16. Si $f_n \rightarrow f$ y $g_n \rightarrow g$ uniformemente en el conjunto X , pruebe que $f_n + g_n \rightarrow f + g$ uniformemente en X . Pruebe también que si f y g están acotadas entonces $f_n \cdot g_n \rightarrow f \cdot g$ uniformemente en X . Finalmente, si existe $c > 0$ tal que $|g(x)| \geq c$ para todo $x \in X$, pruebe que $\frac{1}{g_n} \rightarrow \frac{1}{g}$ uniformemente en X .

17. Sea $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un polinomio de grado ≥ 1 . Demuestre que la sucesión de funciones $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dadas por $f_n(x) = p(x) + \frac{1}{n}$, converge uniformemente a p en $\mathbb{R}$; sin embargo (f_n^2) no converge uniformemente a p^2 .

18. Demuestre que la sucesión de funciones $g_n(x) = x + \frac{x^n}{n}$ converge uniformemente en el intervalo $[0, 1]$ a una función derivable g y que la sucesión de derivadas g'_n converge puntualmente en $[0, 1]$; sin embargo, g' no es igual a $\lim g'_n$.

19. Sea $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ uniformemente continua. Si la sucesión de funciones $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ converge uniformemente a f , con $f(X) \subset Y$ y $f_n(X) \subset Y$ para todo $n \in \mathbb{N}$, pruebe que $g \circ f_n \rightarrow g \circ f$ uniformemente en X . Analice también el caso más sencillo $f_n \circ g \rightarrow f \circ g$.

20. La sucesión de funciones $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = nx(1-x)^n$ converge, pero no uniformemente. Demuestre que, no obstante, se tiene:

$$\int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n$$

21. Sean X compacto, U abierto y $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $f(X) \subset U$. Pruebe que si una sucesión de funciones $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ converge uniformemente a f , entonces existe n_0 tal que $n > n_0$ entonces $f_n(X) \subset U$.

22. Pruebe que si la sucesión de funciones continuas en D : $\{f_n\}$ converge uniformemente a f en D , entonces f es continua en D .
23. Pruebe que para que una sucesión de funciones sea uniformemente convergente es necesario y suficiente que, para todo $\varepsilon > 0$, exista $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $m, n > n_0 \Rightarrow |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$; para cualquier $x \in X$. (Criterio de Cauchy).
24. Si la sucesión de funciones $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ converge uniformemente a $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, pruebe que f está acotada si, y solo si, existen $K > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que si $n > n_0 \Rightarrow |f_n(x)| \leq K$ para todo $x \in X$.
25. Pruebe que la sucesión de funciones en D : $\{f_n\}$ es uniformemente convergente en $U \subset D$ a $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ si, y solo si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, donde:

$$a_n := \sup\{|f_n(x) - f(x)| : x \in U\}, n \in \mathbb{N}$$

26. Sea $A \subset \mathbb{R}$ un conjunto no vacío, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ y $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ sucesiones de funciones $A \rightarrow \mathbb{R}$, sean $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ funciones y $k \in \mathbb{R}$. Supóngase que $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ y $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge a f y a g , respectivamente. Pruebe:
- a) $\{f_n + g_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge uniformemente a $f + g$.
 - b) $\{kf_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge uniformemente a kf .
 - c) Si f_n es acotado para cada $n \in \mathbb{N}$, entonces f es también acotado.
 - d) Si f es acotado, entonces existe $N \in \mathbb{N}$, $M \in \mathbb{R}$ tal que $|f_n(x)| \leq M$ para todo $x \in A$ y para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$.
 - e) Si f, g son acotados entonces $\{f_n g_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge uniformemente a $f g$.
27. Sea $A \subset \mathbb{R}$ un conjunto no vacío, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ una sucesión de funciones $A \rightarrow \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ función. Pruebe que si $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge uniformemente a f , y si g es uniformemente continua, entonces $\{g \circ f_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge uniformemente a $f \circ g$.
28. Sea una sucesión de funciones $\{f_n\}$ con cada $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definido en un intervalo no degenerado $[a, b]$ y sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Supongamos que $\{f_n\}$ converge uniformemente a f . Si f_n es integrable para cada $n \in \mathbb{N}$, pruebe que f es integrable y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

29. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $f_n : [1, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definido por $f_n(x) = 3^{-nx}$ para todo $x \in [1, \infty[$. Pruebe que $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ es uniformemente convergente.
30. Sea X un subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ y sea $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ serie de funciones definido en $X \rightarrow \mathbb{R}$.
- a) Si $\{f_n\}$ no es convergente puntualmente a la función cero, pruebe que $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ no converge puntualmente.
 - b) Si $\{f_n\}$ no es convergente uniformemente a la función cero, pruebe que $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ no converge uniformemente.

31. Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie en $\mathbb{R}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $g_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definido por $g_n(x) = a_n x^n$ para todo $x \in [-1, 1]$. Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente, pruebe que

$$\sum_{n=1}^{\infty} g_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$$

es uniformemente convergente.

32. Sea X un subconjunto de $\mathbb{R}$ no vacío, y sea $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} g_n$ series de funciones de $X \rightarrow \mathbb{R}$. Supóngase que $f_n(x) \geq 0$ y $g_n(x) \geq 0$ para todo $x \in X$ y para todo $n \in \mathbb{N}$, y que existe algún $n \in \mathbb{N}$ tal que para $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$ implica $f_n(x) \leq g_n(x)$ para todo $x \in X$. Pruebe que si $\sum_{n=1}^{\infty} g_n$ es uniformemente convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ es uniformemente convergente.
33. Sea $[a, b]$ un intervalo no degenerado y sea $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ serie de funciones definido en $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Supóngase que f_n es creciente para todo $n \in \mathbb{R}$, que $f_n(x) > 0$ para todo $x \in [a, b]$ y para todo $n \in \mathbb{N}$, que la sucesión $\{f_n(x)\}_n$ es decreciente para todo $x \in [a, b]$. Pruebe que si $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} f_n$ converge puntualmente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} f_n$ converge uniformemente.
34. Sea K un conjunto compacto y (f_n) una sucesión de funciones reales continuas definidas sobre K que convergen puntualmente en K a la función continua f . Si $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$ para todo $x \in K$ y todo $n \in \mathbb{N}$ entonces f_n converge uniformemente a f .
35. Estudie la convergencia de la serie $\sum e^{-n} \cos n^2 x$ y demuestre que su suma es una función infinitamente diferenciable en $\mathbb{R}$.
36. Sea (f_n) una sucesión de funciones reales continuas definidas en $[0, 1]$ y suponga que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en $[0, 1]$. ¿Es cierto que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{1-1/n} f_n(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$? Si toda subsucesión uniformemente convergente en E tiene el mismo límite $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ entonces $f_n \rightarrow f$ uniformemente en E .

37. Si f es una función continua en $[a, b]$ y si

$$\int_a^b f(x) p(x) dx = 0$$

para todo polinomio p , demuestre que f debe ser idénticamente igual a cero.

38. Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x+n} \right)$ converge para todo $x \geq 0$ y que su suma $S(x)$ es una función continua estrictamente creciente en $[0, +\infty)$.
39. Justifique que la serie de funciones

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$$

converge puntualmente en todo $\mathbb{R}$, y que para cada $\varepsilon > 0$ hay convergencia uniforme en $\{x : |x| > \varepsilon\}$ y no hay convergencia uniforme en $\{x : |x| < \varepsilon\}$.

40. Demostrar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(nx)}{n^2} x^3$ define una función continua.

UNI, 20 de junio del 2026-1¹

¹Hecho en L^AT_EX